

Einheit 5 von 5 · Potenzfunktionen mit natürlichem Exponenten

Hier lernst du Funktionen wie $y = x^3$ und $y = x^4$ kennen: Wertetabelle, Graph und Eigenschaften · neu in diesem Jahr (am Gymnasium schon seit Klasse 9) · keine P10-Aufgabe · baut auf: Einheit 3, Normalparabel, Punkte im Koordinatensystem

43. Ich kann Wertetabellen zu Potenzfunktionen ausfüllen. Berechne die fehlenden Werte.

Beispiel: $y = x^3$, $x = -2$: $y = (-2)^3 = (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = -8$

a) $y = x^3$

x	0	1	2	3
y				

b) $y = x^3$, jetzt mit negativen Zahlen

x	-3	-2	-1
y			

c) $y = x^4$

x	-2	-1	0	1	2
y					

d) $y = x^4$, auch mit Dezimalzahlen

x	-0,5	0,5	3
y			

44. Ich kann Funktionswerte von Potenzfunktionen berechnen. Berechne.

Beispiel: $f(x) = x^4$: $f(3) = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 81$

a) $f(x) = x^3$: $f(2) =$ _____

b) $f(x) = x^4$: $f(2) =$ _____

c) $f(x) = x^3$: $f(3) =$ _____

d) $f(x) = x^4$: $f(10) =$ _____

e) $f(x) = x^3$: $f(-5) =$ _____

f) $f(x) = x^4$: $f(-2) =$ _____

g) $f(x) = 2x^3$: $f(-2) =$ _____

h) $f(x) = x^3$: $f(0,5) =$ _____

Prüfe, ob der Punkt auf dem Graphen liegt.

i) $P(-2 | 16)$, $y = x^4$: ☐ ja ☐ nein

j) $Q(3 | -27)$, $y = x^3$: ☐ ja ☐ nein

Bestimme alle x , für die die Gleichung gilt.

k) $x^3 = 216$: _____

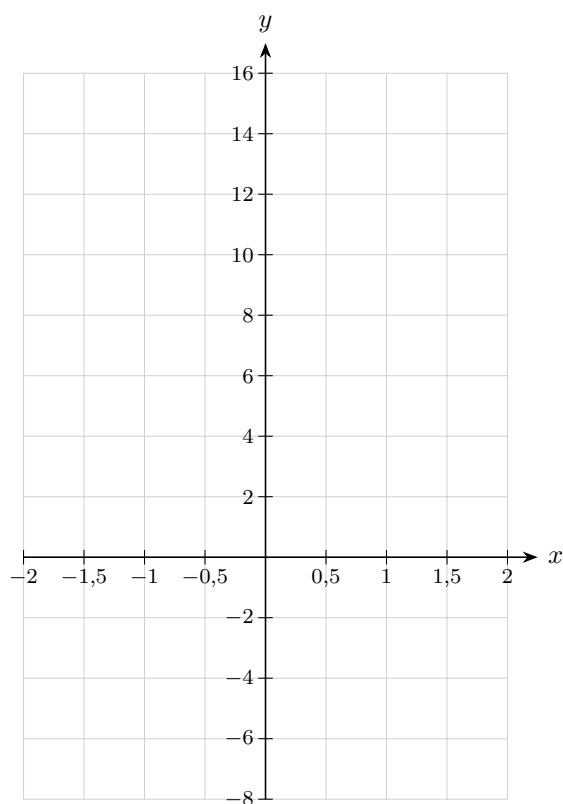
l) $x^4 = 81$: _____

45. Ich kann den Graphen einer Potenzfunktion zeichnen. Nutze deine Wertetabellen aus Nr. 43 und zeichne die Graphen in das Koordinatensystem.

a) $y = x^2$ (Normalparabel)

b) $y = x^3$

c) $y = x^4$



46. Ich kann an der Gleichung erkennen, wie der Graph einer Potenzfunktion verläuft. Kreuze an, wozu der Graph symmetrisch ist.

a) $y = x^4$

☐ zur y -Achse ☐ zum Ursprung

b) $y = x^5$

☐ zur y -Achse ☐ zum Ursprung

c) $y = x^6$

☐ zur y -Achse ☐ zum Ursprung

d) $y = x^3$

☐ zur y -Achse ☐ zum Ursprung

Vergleiche mit dem Graphen von $y = x^4$. Kreuze an.

e) $y = 3x^4$

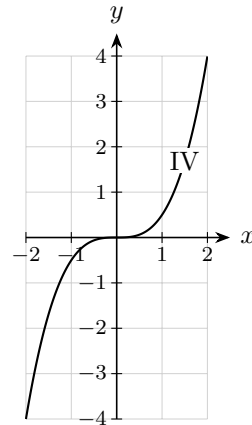
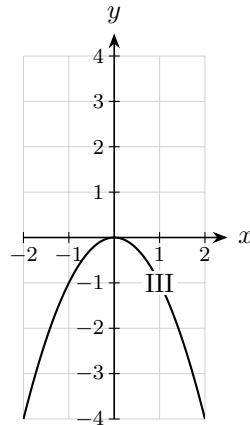
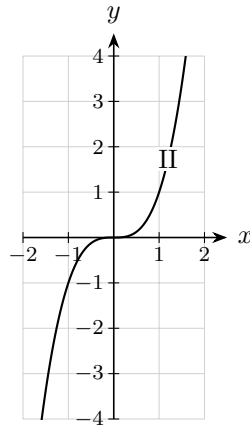
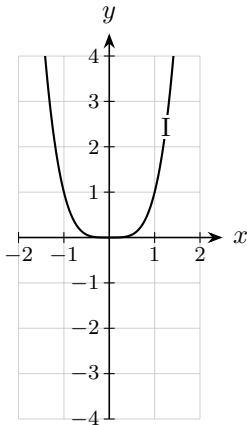
☐ schmaler ☐ breiter

f) $y = 0,25x^4$

☐ schmaler ☐ breiter

g) Beschreibe, wie der Graph von $y = -x^4$ aus dem Graphen von $y = x^4$ entsteht.

47. Ich kann Gleichungen und Graphen von Potenzfunktionen einander zuordnen. Gib an, welcher Graph zur Gleichung gehört.



a) $y = x^3$: Graph _____

b) $y = -x^2$: Graph _____

c) $y = x^4$: Graph _____

d) $y = 0,5x^3$: Graph _____

e) Welcher der vier Graphen hat dieselbe Form wie der Graph von $y = x^6$? Kreuze an.

☐ I ☐ II ☐ III ☐ IV

48. Ich kann unterscheiden, ob die Variable in der Basis oder im Exponenten steht. Kreuze an.

a) $y = x^3$ ☐ Potenzfunktion ☐ Exponentialfunktion

b) $y = 3^x$ ☐ Potenzfunktion ☐ Exponentialfunktion

c) $y = 2x^5$ ☐ Potenzfunktion ☐ Exponentialfunktion

d) $N(t) = 50 \cdot 1,1^t$ ☐ Potenzfunktion ☐ Exponentialfunktion

e) $y = 0,5^x$ ☐ Potenzfunktion ☐ Exponentialfunktion

f) $y = x^{10}$ ☐ Potenzfunktion ☐ Exponentialfunktion

g) Berechne x^3 und 3^x für $x = 2$ und für $x = 5$. Welcher Term wächst für große x schneller?

49. Ich finde den Fehler beim Berechnen von Funktionswerten. Tom soll für $f(x) = x^3$ den Wert $f(-2)$ berechnen. Er rechnet so:

$$f(-2) = -2 \cdot 3 = -6$$

a) Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

b) Berechne selbst für $f(x) = x^3$ den Wert $f(-3)$. _____

Sara soll für $f(x) = -x^4$ den Wert $f(2)$ berechnen. Sie rechnet so:

$$f(2) = (-2)^4 = 16$$

c) Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

d) Berechne selbst für $f(x) = -x^4$ den Wert $f(3)$. _____

50. Ich kann Eigenschaften von Potenzfunktionen begründen. Entscheide ohne Rechnung und begründe.

a) Warum wird $y = x^4$ nie negativ?

b) Warum verläuft der Graph von $y = x^3$ links vom Ursprung unterhalb der x -Achse?

51. Ich kann mit einer Potenzfunktion eine Sachaufgabe lösen. Ein Würfel hat die Kantenlänge x in cm. Sein Volumen in cm^3 ist $V = x^3$.

a) Berechne das Volumen eines Würfels mit der Kantenlänge 7 cm. _____ cm^3

b) Ein Würfel soll ein Volumen von 1331 cm^3 haben. Wie lang ist seine Kante? _____ cm

c) Die Kante eines Würfels wird verdoppelt. Wie verändert sich sein Volumen? Begründe.